Guia Didático da Atividade: Git, GitHub e MongoDB

Este documento consolida o roteiro passo a passo para a atividade prática de integração de arquivos JSON enviados via Git/GitHub para um banco de dados MongoDB usando Python.

1. O Contrato do arquivo JSON

Cada aluno deverá criar um arquivo com o seu nome (ex: `jean_christopher.json`) seguindo estritamente a estrutura de chaves abaixo:

```
{
  "Nome": "Nome Completo do Aluno",
  "Cidade": "Nome da Cidade",
  "Habilidades": ["HTML", "Java", "JavaScript", "CSS"],
  "Formação": {
    "Graduação": "Curso de Graduação",
    "Pós-Graduação": "Curso de Pós-Graduação"
  }
}
```

2. O Fluxo de Trabalho no Git (Para os Alunos)

No terminal, dentro da pasta do repositório clonado, os alunos executarão os seguintes comandos para enviar seus arquivos:

1. Clonar o repositório (apenas na primeira vez):
   `git clone [URL_DO_REPOSITORIO]`
2. Criar o arquivo JSON na pasta do projeto.
3. Adicionar o arquivo ao index:
   `git add .`
4. Criar o commit identificando o autor:
   `git commit -m "Add perfil de [Nome do Aluno]"`
5. Garantir sincronia antes de enviar (evita conflitos):
   `git pull --rebase origin main`
6. Enviar para o GitHub público:
   `git push origin main`

3. O Script Python de Consolidação (Para o Professor)

Script para ler a pasta com os JSONs clonados e fazer a carga em lote na coleção do MongoDB:

```
import os
import json
import pymongo

client = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client["escola_db"]
colecao_turma = db["alunos"]

caminho_pasta = "./perfis_alunos"

print("=== INICIANDO IMPORTAÇÃO ===")

for nome_arquivo in os.listdir(caminho_pasta):
    if nome_arquivo.endswith('.json'):
        caminho_completo = os.path.join(caminho_pasta, nome_arquivo)
        try:
            with open(caminho_completo, 'r', encoding='utf-8') as arquivo:
                dados_aluno = json.load(arquivo)
                resultado = colecao_turma.insert_one(dados_aluno)
                print(f"OK: {nome_arquivo} importado com ID
{resultado.inserted_id}")
        except json.JSONDecodeError:
            print(f"ERRO: Sintaxe inválida em {nome_arquivo}")
        except Exception as e:
            print(f"ERRO ao processar {nome_arquivo}: {e}")

print("=== IMPORTAÇÃO CONCLUÍDA ===")
```

4. Exemplos de Consultas Analíticas

Exemplos de buscas que podem ser feitas na coleção consolidada após a carga:

- **Contagem Total de Alunos:**
  `total = colecao_turma.count_documents({})`
- **Buscar por Habilidade Específica:**
  `filtro = {"Habilidades": "Java"}`
- **Buscar por Subdocumento (Formação):**
  `filtro = {"Formação.Graduação": "Sistemas de Informação"}`